

LISTA DE EXERCÍCIOS 1: RESPOSTAS - FGV

QUANT

EXERCÍCIOS DE PYTHON

1) O fechamento ajustado, diferentemente do fechamento nominal, “desconta” efeitos de ventos corporativos (dividendos, JCP, bonificações...), fazendo com que ele reflita somente o “ganho/perda” do capital real.

4) Os retornos simples e logarítmicos são distintos intuitivamente e matematicamente. Quanto à intuição financeira, enquanto o retorno simples mostra literalmente ganhos ou perdas do investimento, o retorno logarítmico mostra o ritmo de crescimento/decrescimento do ativo (justamente pela simetria do $\ln$). Matematicamente, os retornos logarítmicos são mais simples de computar que o retorno simples para períodos longos, pois pela fórmula:

$$\ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1})$$

o cálculo logarítmico é uma soma, enquanto o simples é uma multiplicação.

5) O ativo com melhor desempenho (segundo o índice sharpe): BPAC11 (0.053). Ou seja, o Banco BTG teve a melhor premiação sobre o risco dentre os ativos.

6) A Matriz de Correlação mostra em cada célula a correlação entre o ativo da linha com o ativo da coluna. Como resultado, as ações do Bradesco e do Itaú tiveram a maior correlação (83%) justamente por se tratarem de dois grandes bancos privados, sendo afetados por fatores quase idênticos. Todas as ações tiveram correlação média-alta com o IBOVESPA, já que o próprio benchmark é constituído também por essas ações. Apesar da Petrobras e da Vale serem de commodities, a correlação é baixa (38%) pelas diferenças estruturais entre o mercado do petróleo e do ferro. A mesma lógica se aplica para o BTG. Mesmo com o Itaú e o Bradesco, a correlação se manteve em aproximadamente 55% por se tratar de um banco de investimentos, sendo estruturalmente diferente de bancos de varejo tradicionais. No quesito da diversificação, a ação da Vale seria a melhor opção por ter a menor correlação média com os demais ativos.

7) Os pesos usados para a alocação foram definidos a partir da maximização do índice sharpe. Isso não teve um motivo financeiro por trás, mas que como foi trabalhado com o sharpe na questão 5, apenas reutilizei o código e adaptei para encontrar a alocação ótima. A alocação ótima foi: 0.0% BBDC4, 61.36%BPAC11, 0.0% ITUB4, 29.20% PETR4, 9.44% VALE3, com média 0.4098 e desvio padrão 0.3426.

8) A carteira montada atingiu retorno acumulado de 2184.40% no período analisado, enquanto o IBOVESPA atingiu 154.38%. Isso significa que o portfólio bateu o benchmark. Por lógica, isso aconteceu pois a alocação foi feita com base no índice sharpe, que mede o retorno adicional ao risco. Como os ativos com peso diferente de 0% tiveram melhor desempenho que o IBOVESPA (pelos exercícios anteriores), a carteira bateu o benchmark.